MÉDISUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 1 – PHYSIOLOGIE

Contrôle n°2

Durée : **30 minutes**

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : QRU : une seule réponse exacte
QRM : plusieurs réponses exactes

Utilisez un stylo noir ou bleu pour remplir les champs :

☒

Seules les cases cochées clairement sont interprétées correctement ! Pour corriger une case cochée, remplissez complètement la case de couleur : elle sera interprétée comme non cochée :

■

Les cases ainsi corrigées ne peuvent pas être marquées à nouveau. Veuillez ne rien inscrire en dehors des cases.

NOM : Prénom :
Groupe : Note :

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

Grille de réponses :

	a	b	c	d	e
1)	☐	☐	☐	☐	☐
2)	☐	☐	☐	☐	☐
3)	☐	☐	☐	☐	☐
4)	☐	☐	☐	☐	☐
5)	☐	☐	☐	☐	☐
6)	☐	☐	☐	☐	☐
7)	☐	☐	☐	☐	☐
8)	☐	☐	☐	☐	☐
9)	☐	☐	☐	☐	☐
10)	☐	☐	☐	☐	☐
11)	☐	☐	☐	☐	☐
12)	☐	☐	☐	☐	☐
13)	☐	☐	☐	☐	☐
14)	☐	☐	☐	☐	☐
15)	☐	☐	☐	☐	☐
16)	☐	☐	☐	☐	☐
17)	☐	☐	☐	☐	☐
18)	☐	☐	☐	☐	☐
19)	☐	☐	☐	☐	☐
20)	☐	☐	☐	☐	☐
21)	☐	☐	☐	☐	☐
22)	☐	☐	☐	☐	☐
23)	☐	☐	☐	☐	☐
24)	☐	☐	☐	☐	☐

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1) QRM. Concernant la régulation nerveuse de la digestion

a) le plexus sous-muqueux est un réseau de nerfs situé dans la paroi du tube digestif
b) l'activité glandulaire est stimulée par le plexus myentérique
c) le système entérique intervient en réponse à des stimuli externes
d) les sécrétions sont stimulées par le système sympathique au cours de la digestion
e) des variations dans la lumière du tube digestif peuvent déclencher des réflexes courts ou longs

2) QRU. Concernant les processus gastriques :

a) l'accommodation gastrique correspond au péristaltisme de l'estomac
b) la relaxation adaptative précède la relaxation réceptive
c) le brassage gastrique est permis grâce à des contractions musculaires très rapides
d) la gastrine favorise la vidange gastrique
e) la vidange gastrique est réalisée grâce à l'ouverture du cardia

3) QRM. L'estomac :

a) stocke le bol alimentaire
b) permet la formation du chyme gastrique
c) commence à se relâcher suite à la première bouchée déglutie
d) sa partie proximale sert principalement au brassage
e) sa musculeuse permet la protection des cellules du pH acide

4) QRM. Concernant les processus chimiques gastriques :

a) les endocrinocytes gastro-intestinaux sont des cellules des glandes gastriques situées au fond des cryptes
b) les cellules du collet ont un rôle tampon
c) les cellules pariétales sécrètent de l'acide chlorhydrique et la lipase gastrique
d) la sécrétion de somatostatine par les cellules delta stimule l'absorption intestinale
e) l'histamine et la gastrine stimulent la libération d'HCl par les cellules pariétales

Léa SANCHEZ (leasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

5) QRM. La salive :

a) contient des protéines
b) participe à la formation du bol alimentaire
c) est majoritairement produite par les glandes salivaires intrinsèques
d) permet de lubrifier la bouche lors de la mastication
e) sa sécrétion est augmentée suite à une activation du système sympathique

6) QRM. Concernant l'organisation du système nerveux :

a) la genèse synaptique est particulièrement marquée à l'adolescence
b) l'apprentissage d'une fonction élémentaire façonne un réseau de neurones disposé en colonnes corticales
c) le principe de divergence-convergence entraîne une perte d'information au cours de la transmission
d) la plasticité neuronale empêche la consolidation des circuits synaptiques
e) les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux

7) QRM. A propos de la transmission synaptique

a) les synapses neuro-neuronales sont toujours chimiques
b) la synapse électrique permet un couplage métabolique
c) la grille présynaptique participe à la transmission du signal
d) la libération de neurotransmetteur précède l'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants
e) la structure asymétrique de la synapse chimique implique que la transmission soit unidirectionnelle

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

8) QRU. A propos de la transmission synaptique :

a) la synapse chimique permet un couplage électrique
b) la synapse électrique est asymétrique
c) la synapse neuro-effectrice transmet l'information d'une cellule musculaire à un neurone
d) l'arrivée du potentiel d'action au niveau de la terminaison axonale présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique
e) la transmission synaptique est aussi rapide via une synapse chimique directe qu'une synapse électrique

9) QRM. A propos des étapes de la transmission synaptique

a) l'arrivée du potentiel d'action au niveau pré-synaptique permet l'ouverture de canaux calciques voltage-dépendants
b) la synaptotagmine est une protéine présynaptique qui fixe le calcium
c) le complexe SNARE permet l'exocytose du neurotransmetteur
d) la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique dépend de la présence de calcium dans la terminaison axonale pré-synaptique
e) la fixation des neurotransmetteurs sur des récepteurs de la membrane post-synaptique entraîne une variation du potentiel membranaire

10) QRM. A propos de l'intégration synaptique

a) les potentiels post-synaptiques s'additionnent selon un principe de sommation spatiale et temporelle
b) les potentiels d'action sont générés au niveau du cône d'implantation
c) le déclenchement du potentiel d'action est observé à partir d'un seuil de dépolarisation
d) une augmentation de la durée du séjour du neurotransmetteur dans la fente synaptique entraine une augmentation des potentiels post-synaptiques
e) une augmentation du nombre de quanta de neurotransmetteurs dans la fente synaptique entraine une diminution des potentiels post-synaptiques

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

11) QRM. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

a) les récepteurs ionotropiques permettent la transmission chimique directe
b) les potentiels post-synaptiques excitateurs sont à l'origine d'une dépolarisation de la membrane post-synaptique
c) lors d'une transmission chimique indirecte, l'activation de la protéine G permet la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur de l'élément post-synaptique
d) une synapse neurosensorielle est formée entre une cellule réceptrice et un neurone
e) l'effet des neurotransmetteurs est augmenté suite à leur recapture dans l'élément pré-synaptique

12) QRM. A propos de l'axe gonadotrope :

a) l'hypothalamus libère la GHRH
b) l'adénohypophyse libère les hormones gonadotropes
c) l'hormone lutéinisante est une hormone adénohypophysaire stimulante
d) la gonadolibérine est transportée jusqu'à l'adénohypophyse via les veines portes
e) la progestérone est une hormone sécrétée par les ovaires

13) QRU. Concernant la régulation des fonctions endocrines, quelle est la proposition exacte ?

a) une étape de stockage hormonal est observée dans le complexe hypothalamo-adénohypophysaire
b) l'adénohypophyse représente le lobe nerveux de l'hypophyse
c) au niveau du complexe hypothalamo-adénohypophysaire, l'hypothalamus libère des hormones dans le réseau capillaire secondaire hypophysaire
d) la régulation des fonctions endocrines se fait principalement au niveau de l'hypothalamus et de l'épiphyse
e) l'hypothalamus est un organe mixte appartenant au système nerveux et au système endocrinien

14) QRM. A propos des axes hypothalamo-adénohypophysaires :

a) la TSH est sécrétée par l'hypothalamus
b) le pic de progestérone précède l'ovulation
c) l'hormone de croissance est une hormone stimulante
d) la prolactine est sécrétée dans l'axe somatotrope
e) le cortisol suit un rythme circadien

15) QRM. A propos de l'axe thyréotrope :

a) l'hypothalamus sécrète la TRH qui inhibe la libération d'hormones par l'adénohypophyse
b) l'adénohypophyse sécrète les hormones T3 et T4
c) l'organe cible est la thyroïde
d) les hormones T3 et T4 exercent une rétro-inhibition adénohypophysaire
e) la TSH est sécrétée dans le réseau capillaire secondaire

16) QRM. A propos des axes hypothalamo-adénohypophysaires :

a) l'ovulation est précédée d'un pic de LH
b) au sein de l'axe somatotrope, l'hypothalamus libère des hormones stimulantes ou inhibitrices
c) la CRH est une hormone hypothalamique stimulant la libération d'ACTH par l'adénohypophyse
d) la glande mammaire est l'organe cible de l'axe de la lactation
e) la corticosurrénale est l'organe cible de l'axe corticotrope

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) Groupe MEDISUP

17) QRM. A propos des hormones :

a) la LH et la FSH ciblent les gonades
b) la sécrétion de cortisol est inhibée en cas de stress
c) l'insuline est sécrétée par les cellules β pancréatiques
d) le glucagon est la seule hormone hyperglycémiante
e) les hormones thyroïdiennes sont indispensables au développement du système nerveux

18) QRU. Concernant les hormones :

a) l'insuline et la testostérone sont des hormones peptidiques
b) leur action nécessite qu'elles soient sécrétées en fortes concentrations
c) le cortisol est un glucocorticoïde qui diminue la glycémie
d) les glandes endocrines peuvent sécréter des hormones suite à un stimulus hormonal
e) les hormones présentent toutes un rythme de sécrétion circadien

19) QRM. Bioénergétique. Identifiez les propositions exactes :

a) le glucose est un substrat énergétique dont l'oxydation fournit environ 38 kJ/g
b) l'ATP est formée par hydrolyse des liaisons phosphoanhydres riches en énergie
c) la libération d'énergie à partir des substrats est une réaction directe et brutale in vivo
d) l'acide palmitique permet la synthèse d'un plus grand nombre d'ATP que le glucose
e) les stocks lipidiques dans les adipocytes bruns sont sous forme de dépôts multifocaux

20) QRM. A propos de l'équilibre acido-basique, quelles sont les propositions correctes ?

a) H_2SO_4 et H_3PO_4 sont des acides volatils
b) le potassium est un déterminant du bon fonctionnement neuronal et cardiaque
c) les protéines ont un effet tampon linéaire sur une large gamme de pH
d) la compensation rénale observée au cours d'un trouble acido-basique correspond à une compensation métabolique
e) la ventilation est inhibée en cas d'hypercapnie

Cléa SANCHEZ (leaparmentier04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

Les 2 QRU suivants sont liés.

21) QRU. Déterminer la [HCO_3^-] sachant que : pH = 7,1 et $PaCO_2$ = 40 mmHg.
Coefficient de solubilité du CO_2 dans le plasma = 0,03 $mmol.L^{-1}.mmHg^{-1}$

a) 2 mM
b) 8 mM
c) 12 mM
d) 17 mM
e) 23 mM

22) QRU. Un patient présentant les résultats précédents suite à une analyse des gaz du sang présente :

a) une acidose métabolique
b) une acidose respiratoire
c) une acidose mixte
d) une alcalose respiratoire
e) une alcalose métabolique

23) QRM. Lors d'une exposition à une ambiance froide, les mécanismes d'adaptation mis en jeu sont :

a) une température basse de la peau
b) un épaississement du noyau
c) une augmentation de la thermolyse sans frisson
d) une circulation favorisée dans le réseau sanguin superficiel
e) une vasoconstriction cutanée

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

24) QRU. Une infirmière travaille debout pendant 1h30 dans une pièce à 20 °C. Sa température cutanée moyenne est de 25 °C. Elle porte des sabots en plastique (mauvais conducteur thermique). Sa surface corporelle exposée est estimée à 1,6 m^2. Les constantes d'échange thermique par radiation, convection et conduction sont de 5 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. Les pertes respiratoires en eau sont évaluées à 10 mL/h. La chaleur latente d'évaporation de l'eau est de 2,42 $kJ.g^{-1}$.
Quelle est sa chaleur totale perdue pendant cette période ?

a) 216 kJ
b) 432 kJ
c) 684 kJ
d) 721 kJ
e) 900 kJ